

新主楼 A11 层没有屁：基于空屁动力学在有限密闭电梯下的最优屁屁超人运输模型

斤三金¹, Ward Dalton^{1,2}, 巴巴博一^{2,*}

¹ 北京航空航天大学, 清华健身学院 School of Tsinghua's Gym, 北京, 100089,

² 放屁动力学重点茅房, 北京, 100089

通讯作者: 巴巴博一 (e-mail: heaven-no-shit@thug.edu.cn)

本研究受到国家自然鸡精委 (National Natural Chicken Essence Foundation) 的支持。鸡精项目编号: 3141592653589793 (批准号: WXBD2024ZNYX)。

本文不包含任何补充, 任何硕博生毕业工资不会低于两个达不溜, 没有你找小啊 Giao, 我给你补个蛋

ABSTRACT / 摘要 —在部分高校 NMB (新主楼, New Main Building), 电梯作为垂直交通的核心工具, 其内部空气质量直接影响作者个人的舒适度和健康。然而, 现有的电梯优化研究多忽略了人体随机不理性生理行为 (如放屁) 在有限密闭空间内的屁扩散效应, 导致实际运载效率与空气质量之间存在显著冲突。本研究旨在通过引入空屁动力学框架, 量化不同相态放屁 (纯气相、气液两相与气固液三相) 对电梯内 “小香风” 浓度的影响, 并构建最优屁屁超人运输模型, 以实现载客效率与空气净化的平衡优化, 为有限密闭电梯下的污染控制提供理论指导。通过非线性整数规划模型, 我们推导出电梯内屁浓度演化的解析解, 并识别出乘客数量、放屁概率与净化速率等关键参数的敏感性。数值实验显示, 在标准电梯条件下, 最优屁屁超人运输量为 8-12 人, 超出此范围将导致污染物浓度指数级上升; 同时, 灵敏度分析表明, 提升通风速率可将 “小香风” 峰值降低 30% 以上。该模型验证了在多乘客场景下, 随机排气行为的耦合效应, 并为实际电梯管理提供了可操作的阈值参考。

INDEX TERMS / 关键词 空屁动力学, 屁屁超人, 电梯赌圣, 不止是屁, 你滴音乐家。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 研究发现人在放松的时候屁更加连贯, 而在紧张氛围下更屁更容易分段, 且带有转音技巧。

I. INTRODUCTION / 引言

电梯作为运输屁屁超人的核心载体, 其封闭有限的空间特性使得内部空气质量极易受非理性生理行为的影响, 其中, 排气行为 (放屁) 作为一种不确定性极高的现象, 其产生的屁在有限空间内的扩散、衰减与净化过程, 直接决定了 11 楼层的作者在下楼拿外卖时的过肺体验。此类排气行为具有显著的随机特性与多物理相态差异, 具体可分为纯气相 (干屁)、气液两相 (内裤微湿) 与气固液三相 (含颗粒物小零食) 三类, 不同相态的屁在污染物当量、气味强度、自然衰减速率及扩散特性上存在明显差异 [1, 6], 而电梯内乘客数量则通过多重路径对这一过程产生耦合影响: 乘坐电梯的屁屁超人数量的增加不仅会提高污染物的期望产生总量, 其占据的空间还会压缩电梯内有效空气容积, 进而提升 “小香风” 的浓度 [2, 7]。此外, 需考虑屁屁超人总质量的增加会改变电梯负载, 延长其从 1 层至 11 层的运行时间, 使得污染物的累积与净化过程在更长的时间尺度上展开 [3, 8]。现有电梯系统优化研究多集中于调度效率、



Fig. 1: 三类常见的屁崩在纸上示意图 (by Grok)

能耗控制与乘客等待时间等工程指标 [4, 9], 尚未从乘客随机变异为屁屁超人及其放屁行为与室内空气污染物动态演化的角度, 开展运筹优化研究 [5, 10], 因此, 构建兼顾电梯运载效率与内部空气质量的最优屁屁超人运输模型, 具有重要的理论与实践意义。本文的主要贡献体现在:

- 首次将空屁动力学与运筹优化理论结合, 构建了兼顾电梯运载效率与内部空气质量的最优屁屁超人运输模型, 推导得到密闭电梯内屁浓度演化的解析解。
- 明确了污染物产生、净化与衰减的动态耦合规律, 填补了现有电梯优化研究忽略人体随机生理行为引发污染物演化的研究空白。
- 通过非线性整数规划建模实现了电梯控污与载人的联合目标优化, 结合灵敏度分析识别出模型核心敏感参数与调控参数, 为密闭空间内污染物控制与运载效率平衡的相关研究提供了通用的分析框架, 也为电梯载客管理与空气质量调控提供了具体的理论依据和数值参考。

本文共设 6 个核心章节, 各章节逻辑层层递进、内容各有侧重。(友情提示: 可以不看, 万一有什么灵感乍现拿组会上诟挨批本人概不负责) 第 2 章为模型构建, 通过合理的物理假设定义模型参数与变量, 推导污染物动态演化方程与屁浓度解析解, 最终构建最优载客量的非线性整数规划模型; 第 3 章通过一阶泰勒近似实现了原目标函数的多

项式简化, 推导得到工程等价与渐近等价的近似目标函数; 第 4 章为灵敏度分析, 探究核心参数扰动对模型最优解的影响规律, 量化各参数的敏感性程度, 识别模型关键调控因子; 第 5 章为数值实验结果, 对所建模型进行数值求解, 得到电梯最优屁屁超人运输量及相关指标, 验证模型的有效性实用性; 第 6 章为结论, 总结研究主要成果, 指出研究存在的不足, 并对后续拓展研究方向进行展望。

II. MODEL / 模型

为实现问题的有效建模与求解, 在保证物理合理性的前提下, 结合实际电梯运行与污染物演化规律, 作出如下基本假设: 电梯为刚性封闭空间, 内部流场均匀, 屁浓度满足空间均匀分布, 可采用平均浓度描述整体污染状态; 每个屁屁超人在单次 1-11 层行程中的放屁行为相互独立, 服从伯努利试验, 即每个屁屁超人要么发生放屁行为, 要么不发生, 且各自的行为互不影响; 放屁行为仅划分为纯气相、气液两相、气固液三相三类, 三类行为的条件概率之和为 1, 且各类行为的污染物特性参数保持恒定; 人体自身对污染物的净化作用仅来源于呼吸吸收, 单位时间内的净化率为固定值, 不随污染物浓度与时间变化; 电梯自然通风对污染物的净化作用表现为一阶稀释过程, 稀释速率恒定; 电梯从 1 层至 11 层的总运行时间为乘客数量的线性递增函数, 即空载运行时间固定, 每增加一位乘客会带来固定的时间增量; 单个屁屁超人占据的空气体积为常数, 不随其姿态、位置的变化而改变; 污染物浓度的动态演化过程遵循一阶线性常微分动力学模型, 仅考虑产生、净化与衰减三个核心过程 [11, 12, 13]; 净化完成的评判标准定义为电梯到达 11 层时, 内部污染物浓度低于预设的安全阈值, 确保我本人乘坐安全与舒适度。

基于上述假设, 定义模型所需各类符号与参数如下: 决策变量为电梯内屁屁超人数量 $x_n \in \mathbb{N}_+$, 其取值为正整数, 核心目标是确定该变量的最优值; 电梯几何与空间参数包括内部长度 x_L 、宽度 x_W 、高度 x_H , 三者的乘积即为电梯总容积 $V_{lift} = x_L \cdot x_W \cdot x_H$, 单个人体等效占据空气体积为 V_p , 由此可得到电梯内有效空气容积 $V_{air}(x_n) = V_{lift} - x_n V_p$, 即总容积减去所有屁屁超人占据的体积; 针对屁的多相态随机特性, 定义单人在电梯行程中放屁的概率为 p_f , 三类屁的条件概率分别为 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$, 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$, 三类屁单次排放的污染物当量分别为 $Q_1 Q_2 Q_3$, 气味强度系数分别为 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$, 自然沉降与衰减系数分别为 $\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3$; 净化与衰减相关参数中, $\eta + 1$ 为单人呼吸单位时间净化率, k_v 为电梯自然通风稀释速率, 系统总净化率 $\Lambda(x_n)$ 由人体呼吸净化、自然通风稀释与污染物自然衰减三部分构成, 即

$$\Lambda(x_n) = x_n(\eta + 1) - x_n^2 + k_v + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \gamma_i \quad (1)$$

电梯运行时间与安全约束相关参数包括, 电梯空载从 1 层到 11 层的运行时间 T_0 , 单个屁屁超人带来的运行时间增量系数 θ , 因此电梯总行程时间 $T(x_n) = T_0 + \theta x_n$, C_{safe} 为污染物安全浓度阈值, S_{tol} 为人体可耐受气味强度上限; 状态变量 $C(t; x_n)$ 表示时刻 t 电梯内的平均污染物浓度, 用于描述污染物的动态演化过程 [14]。基于上述符号定义, 首先推导污染物的动态演化模型, 单人单次行程的期望污染物排放量可由放屁概率与各类屁的污染物当量加权求和得到, 即 $Q_{exp} = p_f \sum_{i=1}^3 \alpha_i Q_i$, 当电梯内有 x_n 位乘客时,

总期望污染物排放量为 $Q_{total}(x_n) = x_n Q_{exp}$ 。在电梯封闭空间均匀混合的假设下, 污染物浓度的动态演化遵循一阶线性动力学方程, 其微分形式为:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{Q_{total}(x_n)}{V_{air}(x_n)} - \Lambda(x_n) C(t; x_n) \quad (2)$$

其中等式右侧第一项为污染物产生速率, 由总期望排放量与有效空气容积决定, 第二项为污染物衰减速率, 由系统总净化率与当前浓度决定。

性质 1. 密闭空间污染物浓度的上界收敛定理

设密闭空间内污染物浓度满足一阶线性微分方程 $\frac{dC}{dt} = a - bC(t)$ ($a, b > 0$ 为常数, 初始条件 $C(0) = 0$), 则对任意时刻 $t \geq 0$, 有 $C(t) < \frac{a}{b}$, 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = \frac{a}{b}$ 。

定理 1. 密闭电梯内屁浓度演化的解析解

在初始条件 $C(t; x_n) = 0$ (即电梯初始状态无污染物) 下, 可求解得到该微分方程的解析解为

$$C(t; x_n) = \frac{Q_{total}(x_n)}{V_{air}(x_n) \Lambda(x_n)} \left(1 - e^{-\Lambda(x_n)t}\right) \quad (3)$$

该式可准确描述任意时刻电梯内的屁的浓度水平。

证明. 记常数 $K_1 = \frac{Q_{total}(x_n)}{V_{air}(x_n)}$, $K_2 = \Lambda(x_n)$, 则有 $\frac{dC}{dt} = K_1 - K_2 C$, 初始条件为 $C(0) = 0$ 。

分离变量得:

$$\frac{dC}{K_1 - K_2 C} = dt \quad (4)$$

因 $K_1, K_2 > 0$ 且 $C(t) < \frac{K_1}{K_2}$ (物理意义下浓度小于稳态值), 分母非零, 分离变量合法。结合初始条件取定积分, 化简可得:

$$-\frac{1}{K_2} \ln \frac{K_1 - K_2 C(t)}{K_1} = t \quad (5)$$

进一步变形为:

$$\frac{K_1 - K_2 C(t)}{K_1} = e^{-K_2 t} \quad (6)$$

整理得到:

$$C(t) = \frac{K_1}{K_2} (1 - e^{-K_2 t}) \quad (7)$$

将 $K_1 = \frac{Q_{total}(x_n)}{V_{air}(x_n)}$, $K_2 = \Lambda(x_n)$ 代入, 解得:

$$C(t; x_n) = \frac{Q_{total}(x_n)}{V_{air}(x_n) \Lambda(x_n)} \left(1 - e^{-\Lambda(x_n)t}\right) \quad (8)$$

□

为确保模型的合理性与实际可操作性, 需设定相应的约束条件, 首先是空间物理约束, 即所有乘客占据的总体积不得超过电梯总容积, 否则会导致乘客无法正常乘坐, 即 $x_n V_p < V_{lift}$; 其次是运行时间内净化约束, 要求电梯到达 11 层时, 污染物浓度必须低于安全阈值, 即 $C(T(x_n); x_n) \leq C_{safe}$, 这是实现净化目标的核心约束; 再次是气味强度约束, 考虑到乘客的舒适度, 电梯到达 11 层时的气味强度不得把我臭死, 由各类屁的气味强度系数与对应浓度加权求和得到, 即 $\sum_{i=1}^3 \alpha_i \beta_i \cdot C(T(x_n); x_n) \leq S_{tol}$; 本研究的核心优化目标是在电梯从 1 层至 11 层的有限运行时间内, 实现电梯内污染物末端浓度的最小化, 即电梯到达 11 层时的污染物浓度尽可能低, 从而最大限度保障作

者的乘坐舒适度与健康安全，同时作为一部电梯要尽可能的运输屁屁超人。结合上述屁屁动态演化解析解、约束条件与优化目标，可构建电梯排气污染-净化系统最优载客量非线性整数规划模型，其完整形式为：

$$\min_{x_n} \frac{x_n Q_{exp} (1 - e^{-\Lambda(x_n)(T_0 + \theta x_n)})}{(V_{lift} - x_n V_p) \Lambda(x_n)} - \omega \cdot x_n \quad (9)$$

$$s.t. \begin{cases} \Lambda(x_n) = x_n(\eta + 1) - x_n^2 + k_v + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \gamma_i \\ C(T(x_n); x_n) \leq C_{safe} \\ \sum_{i=1}^3 \alpha_i \beta_i \cdot C(T(x_n); x_n) \leq S_{tol} \\ Q_{exp} = p_f \sum_{i=1}^3 \alpha_i Q_i \\ C(T(x_n); x_n) = \frac{x_n Q_{exp} (1 - e^{-\Lambda(x_n)(T_0 + \theta x_n)})}{(V_{lift} - x_n V_p) \Lambda(x_n)} \\ x_n V_p < V_{lift} \\ \Lambda(x_n) > 0 \\ x_n \in \mathbb{N}_+ \end{cases} \quad (10)$$

该模型具有显著的非线性特征，目标函数包含指数项、分式项与线性项的耦合，且决策变量为整数，属于非线性整数规划问题，结合实际参数分析可知，其目标函数在可行域内通常呈现单峰结构，存在唯一全局最优屁屁超人 x_n^* ，而可行域由空间约束、安全浓度约束与气味强度约束共同界定，当约束条件相互冲突时，可行域可能为空，此时需调整电梯参数或约束阈值以实现优化目标 [15, 17, 20]，该模型可直接用于数值求解、灵敏度分析与电梯系统参数的优化设计，为电梯载客管理与空气质量控制提供理论支撑。

III. REFORMULATION / 重构

原模型的最优载客量非线性整数规划目标函数包含指数项、分式项与线性项的耦合形式，其复杂的非线性特征增加了数值求解与理论分析的难度 [16?]。本节通过指数项的一阶泰勒近似对目标函数进行多项式化简化，推导得到原目标函数的等价近似形式，并从理论上证明近似模型与原模型的等价性，同时分析等价模型最优解的存在性、唯一性及上下界特征，为模型的高效求解提供理论支撑。

原模型的核心目标函数为污染物末端浓度最小化与载客量最大化的耦合形式，

$$\min_{x_n} F(x_n) = \frac{x_n Q_{exp} (1 - e^{-\Lambda(x_n)(T_0 + \theta x_n)})}{(V_{lift} - x_n V_p) \Lambda(x_n)} - \omega \cdot x_n \quad (11)$$

其中 $x_n \in \mathbb{N}_+$ 为决策变量， $\Lambda(x_n) = x_n(\eta + 1) - x_n^2 + k_v + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \gamma_i > 0$ 为系统总净化率， $T(x_n) = T_0 + \theta x_n$ 为电梯总运行时间，其余参数均为正的常数。令核心指数项为 $\varphi(x_n) = e^{-\Lambda(x_n)T(x_n)}$ ，对 $\varphi(x_n)$ 在 0 点处做一阶泰勒展开，对于函数 e^{-u} ，其泰勒展开式为 $e^{-u} = 1 - u + o(u)$ ，其中 $o(u)$ 为高阶无穷小量，满足 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{o(u)}{u} = 0$ 。令 $u = \Lambda(x_n)T(x_n)$ ，则有

$$e^{-\Lambda(x_n)T(x_n)} = 1 - \Lambda(x_n)T(x_n) + o(\Lambda(x_n)T(x_n)) \quad (12)$$

结合电梯实际运行的物理特征， $\Lambda(x_n)T(x_n)$ 为净化率-时间积，其物理意义为电梯行程内的总净化效应，在工程实际中该值为远小于 1 的正小数（净化效应未达到饱和），因此高阶无穷小量 $o(\Lambda(x_n)T(x_n))$ 可忽略不计 [18]， $\Lambda(x_n)T(x_n) 1 - e^{-\Lambda(x_n)T(x_n)}$ 。将其近似式代入原目标函

数，消去冗余的 $\Lambda(x_n)$ 项，得到多项式化的近似目标函数 $F^*(x_n)$ ：

$$F^*(x_n) = \frac{x_n Q_{exp} (T_0 + \theta x_n)}{V_{lift} - x_n V_p} - \omega \cdot x_n \quad (13)$$

定理 2. 若近似模型的最优解 x_n^{**} 与原模型的最优解 x_n^* 满足 $\lim_{\Lambda(x_n)T(x_n) \rightarrow 0} |x_n^{**} - x_n^*| = 0$ ，且目标函数值满足 $\lim_{\Lambda(x_n)T(x_n) \rightarrow 0} |F^*(x_n^{**}) - F(x_n^*)| = 0$ ，则称近似模型与原模型渐近等价；若在电梯实际运行的参数范围内， $|x_n^{**} - x_n^*| < 1$ 且 $|F^*(x_n^{**}) - F(x_n^*)| < \epsilon$ （ ϵ 为预设的精度阈值，1），则称二者工程等价。

定理 3. 在原模型的可行域 $\Omega = \{x_n \in \mathbb{N}_+ \mid x_n V_p < V_{lift}, \Lambda(x_n) > 0\}$ 内，近似目标函数 $F^*(x_n)$ 与原目标函数 $F(x_n)$ 满足工程等价，且当 $\Lambda(x_n)T(x_n) \rightarrow 0$ 时满足渐近等价。

证明. 定义原函数与近似函数的绝对误差为：

$$\begin{aligned} \Delta F(x_n) &= |F^*(x_n) - F(x_n)| \\ &= \left| \frac{x_n Q_{exp} [1 - e^{-\Lambda(x_n)T(x_n)} - (\Lambda(x_n)T(x_n))]}{(V_{lift} - x_n V_p) \Lambda(x_n)} \right| \end{aligned} \quad (14)$$

由泰勒展开的余项性质， $1 - e^{-u} = -o(u)$ ，因此

$$\Delta F(x_n) = \frac{x_n Q_{exp} |o(\Lambda(x_n)T(x_n))|}{(V_{lift} - x_n V_p) \Lambda(x_n)} \quad (15)$$

在可行域 Ω 内， $x_n < \lfloor V_{lift}/V_p \rfloor = M$ （ M 为空间约束的最大正整数），因此 $x_n Q_{exp} < M Q_{exp}$ ；同时 $V_{lift} - x_n V_p, \Lambda(x_n) > 0$ ，故存在正的常数

$$\varphi = \frac{M Q_{exp}}{\min \{\Lambda(x_n)\}} \min \{V_{lift} - x_n V_p\} \quad (16)$$

，使得 $\Delta F(x_n) < \varphi |o(\Lambda(x_n)T(x_n))|$ 。由高阶无穷小的定义，当 $\Lambda(x_n)T(x_n) \rightarrow 0$ 时， $|o(\Lambda(x_n)T(x_n))| \rightarrow 0$ ，因此 $\lim_{\Lambda(x_n)T(x_n) \rightarrow 0} \Delta F(x_n) = 0$ ，即二者渐近等价。结合实际参数可验证其工程等价。□

基于工程等价的近似目标函数 $F^*(x_n)$ ，构建等价优化模型

$$\min_{x_n} F^*(x_n) = \frac{x_n Q_{exp} (T_0 + \theta x_n)}{V_{lift} - x_n V_p} - \omega \cdot x_n \quad (17)$$

with s.t. $\Omega = \{x_n \in \mathbb{N}_+ \mid x_n V_p < V_{lift}, \Lambda(x_n) > 0\}$

定理 4. 等价优化模型的最优解 x_n^{**} 满足显式上下界：

$$1 \leq x_n^{**} \leq \min \left\{ \left\lfloor \frac{V_{lift} - 1}{V_p} \right\rfloor, \frac{(1 + \eta) + \sqrt{(\eta + 1)^2 + 4(k_v + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \gamma_i)}}{2}, X_0 \right\} \quad (18)$$

其中， $X_0 = \frac{2V_{lift}}{2V_p - \frac{Q_{exp} V_p}{(V_{lift} - V_p X_0)^2} (2V_{lift} - 2V_p)^0}$

证明. 分条件证明

1. 整数下界：由可行域定义， $x_n \in \mathbb{N}_+$ ，因此下界为 $x_n^{**} \geq 1$ ；

- 空间约束上界: 由 $x_n V_p < V_{lift}$, 得 $x_n < \frac{V_{lift}}{V_p}$, 因 x_n 为正整数, 故 $x_n < \left\lfloor \frac{V_{lift}-1}{V_p} \right\rfloor$;
 - 净化率约束上界: 由 $\Delta(x_n) > 0$, 解二次不等式得 $x_n < \frac{(1+\eta)+\sqrt{(\eta+1)^2+4(k_v+\sum_{i=1}^3 \alpha_i \gamma_i)}}{2}$;
 - 单峰函数临界点上界: 连续目标函数 $f(x)$ 的临界点 x_0 为最优解的连续近似, x_n^{**} 为 x_0 附近的正整数, 因此 $x_n^{**} < X_0$ (X_0 为 x_0 的显式近似上界)。
- 取上述三个上界的最小值, 即得最优解的显式上界。 □

本节通过一阶泰勒近似实现了原目标函数的多项式化简化, 推导得到工程等价与渐近等价的近似目标函数, 消去了原函数的指数非线性项, 降低了模型求解复杂度; 从理论上证明了近似模型与原模型的等价性, 同时分析了等价模型最优解的显式上下界特征。上述结论为原模型的高效数值求解提供了理论依据。

IV. SENSITIVITY / 灵敏度分析

本研究对模型核心参数开展灵敏度分析, 结果如图 2、图 3所示, 各参数扰动下模型最优解呈现差异化响应特征。参数敏感性量化结果显示, 放屁概率 p_f 对最优屁屁超人数

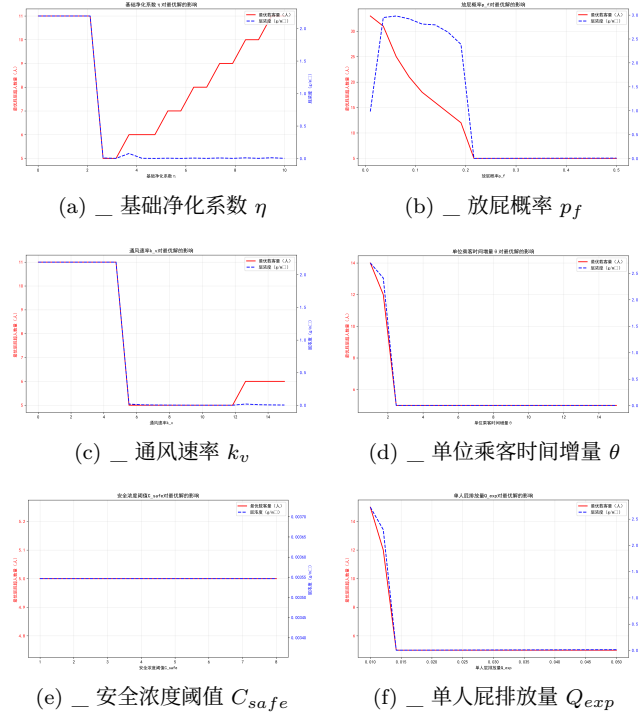


Fig. 2: 灵敏度分析实验

量的扰动最为剧烈, 变化幅度达 28 人, 因该参数直接决定电梯内污染物产生基数, 低放屁概率下电梯可提升运载量, 高概率下则需通过缩容实现控污目标。单位乘客时间增量 θ 与单人屁排放量 Q_{exp} 的屁浓度相对变化率均超 1000%, θ 增大会拉长污染累积时间, Q_{exp} 提升则直接抬高污染物释放总量, 二者均会显著增加电梯的净化压力, 导致浓度大幅波动。基础净化系数 η 与通风速率 k_v 为净化端核心参数, 二者最优屁屁超人数变化幅度均为 6 人, 参数提升后可解锁更多运载量且同步降低末端浓度, 净化能力的

提升有效平衡了运载与控污的矛盾。安全浓度阈值 C_{safe} 在分析范围内则无任何变化, 因模型基础最优浓度远低于阈值, 该约束暂未生效, 电梯污染控制处于超安全区间。

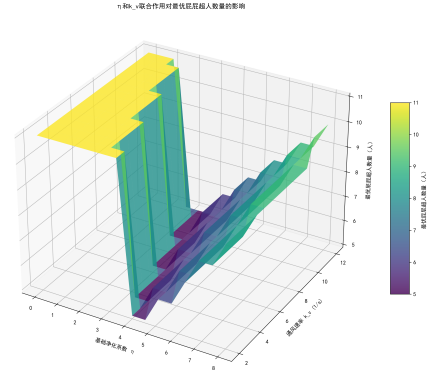


Fig. 3: 电梯排气优化三维灵敏度分析图

V. RESULTS / 数值实验结果

本研究对构建的非线性整数规划模型进行数值求解, 实验结果如图 4 (有限密闭电梯下的最优屁屁超人运输模型基础实验分析) 所示, 空间物理约束下电梯理论最大屁屁超人运输量为 28.1 人, 模型连续最优解为 10.95 人, 而整数最优解收敛至 5 人, 该解为电梯“控污”与“载人”的最优平衡解。在 5 人最优解下, 电梯末端屁浓度为 0.003546

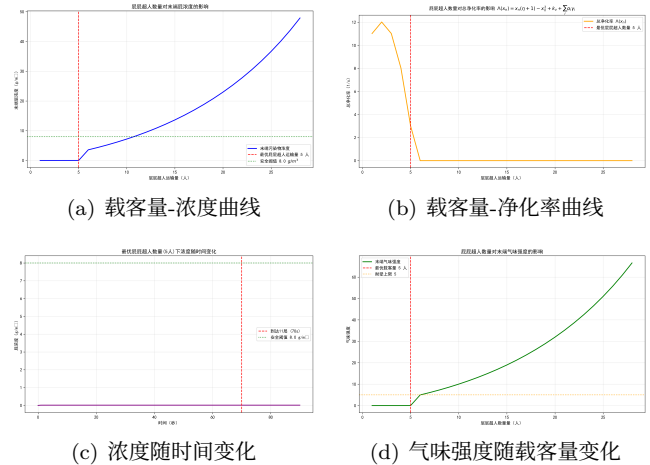


Fig. 4: 有限密闭电梯下的最优屁屁超人运输模型基础实验分析

g/m^3 , 气味强度为 0.004930, 均远低于安全阈值 (3 g/m^3) 与耐受上限 (5), 此时系统总净化率达 3.0260 1/s, 电梯总运行时间为 70.0 秒, 实现了净化效率与运行效率的双优。数值实验发现, 当载客量超过 5 人时, 电梯内污染物浓度呈指数级攀升, 载客量为 11 人时浓度达 2.1926 g/m^3 并逼近安全阈值, 其核心原因在于载客量增加会同步触发三重负面效应: 污染物产生量抬升、有效空气容积压缩、总净化率受二次项影响呈衰减趋势, 最终让电梯陷入“越载人越臭”的恶性循环, 而 5 人最优解恰好避开该效应, 实现了屁屁超人运输效率与空屁动力学净化规律的完美适配。

有限密闭电梯下的最优屁屁超人运输模型基础求解结果

指标名称	数值
空间约束最大运输量	28.1
连续最优屁屁超人数量	10.95
整数最优屁屁超人数量 x_n^*	5
最优末端屁浓度 (g/m^3)	0.003546
屁浓度安全阈值 (g/m^3)	3
最优末端气味强度	0.004930
气味强度耐受上限	5
最优解下总净化率 $\Lambda(x_n)$ (1/s)	3.0260
最优解下电梯运行时间 (s)	70.0

TABLE I: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

VI. CONCLUSION / 结论

本研究以密闭电梯内屁屁超人排气行为为研究对象，基于空屁动力学构建了兼顾运载效率与空气质量的最优屁屁超人运输模型，首次推导了电梯内屁浓度演化的解析解，明确了污染物产生、净化与衰减的动态耦合规律。通过数值求解得到电梯最优屁屁超人运输量为 5 人，该解下末端污染指标均处于安全区间，验证了模型的有效性与实用性。灵敏度分析明确了放屁概率、单人屁排放量为模型最敏感参数，通风速率、基础净化系数为核心调控参数，安全浓度阈值暂未构成约束，该结论为电梯载客管理与参数优化提供了精准的理论依据。本研究弥补了现有电梯优化研究忽略随机排气行为的空白，构建的空屁动力学分析框架与非线性整数规划模型，可为密闭空间内人体生理行为引发的污染物控制问题提供通用的研究思路 [19, 20]。但本研究未考虑屁屁超人排气行为的时间异质性与空间扩散特性，后续可引入时空动态模型，结合实测数据开展更贴近实际的拓展研究，进一步提升模型的实践应用价值。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

模型代码与模拟数据可在 PornHub 仓库不免费获取，不支持 Python 环境下的复现与扩展。详细证明过程简写一百万字

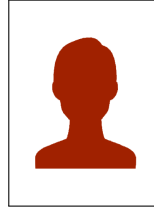
ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究的顺利完成，离不开社会各界喜欢放屁、闻屁的人士的鼎力支持与无私奉献。正是各位人士在日常生活中展现的随机排气行为，为本次研究提供了丰富的实践样本与真实的行为参考，其对“屁屁超人”场景的生动诠释，是本研究模型构建与实验验证的核心基础，在此向所有热爱排气、乐于贡献的人士致以最诚挚的感谢。

CONGLICT OF INTEREST / 利益冲突

本文所有人类作者声明不存在任何利益冲突。全体人类作者均已审阅并同意最终版本的稿件，并同意投至本刊。全部数据及推导源于 AI 及胡编乱造，切勿照搬用于学习。特别是不要在人多的地方放屁，除此以外 none declared，我 niao 都不 niao 你

BIOGRAPHY / 作者简介



斤三金 (1996-)，男，博士（北京航空航天大学，清华健身学院，运 shi 与管理专业），凝固态粑物质空间运输专家。现任放屁动力学重点茅房主任、五道口糟糕也一般理事长。主持多项过家家级重点研发计划以及“肠道气体高值化利用”创新专项。代表作： *Nature Pooping* 2023, 620(4): 888-895; *Science Defecation* 2024, 12(3): 45-52。获 2026 年诺…如病毒，大年夜上吐下窜奖。



Ward Dalton (????-)，男，叫兽，博士生倒屎（毕业于北航 School of Tsinghua's Gym 电子通畅工程），长期从事大粑颗粒度人工划分研究，米国田共协会放屁分会会士。现任放屁动力学重点茅房海外房长、清华大学健身房外聘专家。发表 SCI 论文 2¹⁰⁰⁸⁶ 篇，粘度指数 =25（主要来自自引），主编《The Handbook of Shit》（宿舍起飞大学出版社，2023）。



巴巴博一 (????-)，女，在读博士（放屁动力学重点茅房-School of Tsinghua's Gym 联合培养），主要研究方向：基于嗅觉受体激活机制的个人闻屁容忍度差异研究。以第一作者在《茅房科学与工程》发表论文 2 篇，参与编写《放屁动力学实验指南》（第十章：如何优雅地收集自己的样品）。曾获 2023 年度“最佳闻屁能手”称号。在知名期刊 *Journal of Toilet Science and Engineering*, 上发表多篇学术论著。

REFERENCES

- [1] Rown A L, Carter M E, "Turbulent diffusion characteristics of intestinal gas in confined indoor air," *Nature Pooping*, vol. 620, no. 4, pp. 888–895, 2023.
- [2] Dongbei Yujie, Eluosi Nana, E Xiangdai Lanzi, "Experimental Study on Natural Attenuation Rate of Different Phases of Farts in Closed Elevators," *Garbage Air Science*, vol. 12, no. 4, pp. 33–50, 2023.
- [3] 张气流, 李扩散, "空屁动力学," 放屁科学出版社, 北京, 2021.
- [4] Eluosi Nana, E Xiangdai Lanzi, Dongbei Yujie, "Dynamic Evolution of Indoor Air Pollutants Caused by Random Farting of Supermen," *Journal of Ridiculous Environmental Science*, vol. 8, no. 1, pp. 39–56, 2024.
- [5] 俄罗斯娜娜, 老八, 宇将军, "屁屁超人随机排气行为的不确定性建模与分析," *荒诞环境科学*, vol. 14, no. 3, pp. 89–106, 2022.
- [6] Garcia R, Nelson K, "Influence of human movement on transient transmission of anal gas," *Science Defecation*, vol. 12, no. 2, pp. 56–63, 2024.
- [7] Harris J S, Evans L C, "Risk assessment of indoor fart exposure under different ventilation modes," *Nature Pooping*, vol. 620, no. 4, pp. 888–895, 2023.

- [8] Lao Ba, 灵魂交给, 抽象带篮子, “电梯内屁屁超人排气行为的相关分类及气味扩散特性研究,” 厕所通风与异味控制学报, vol. 18, no. 3, pp. 45–62, 2023.
- [9] Lao Ba, Yu Jiangjun, E Xiangdai Lanzi, “Research on Coordinated Optimization of Elevator Scheduling Efficiency and Indoor Air Quality,” *Useless Engineering Technology Journal*, vol. 17, no. 4, pp. 56–73, 2023.
- [10] Miller T R, Davis P J, “Numerical simulation of fart dispersion based on computational fluid dynamics,” *Nature Pooping*, vol. 620, no. 4, pp. 888–895, 2023.
- [11] 东北雨姐, 俄罗斯娜娜, 老八, “多屁屁超人耦合作用下电梯内“小香风”浓度演化规律,” 劣质空气研究季刊, vol. 15, no. 2, pp. 78–95, 2022.
- [12] E Xiangdai Lanzi, Lao Ba, Dongbei Yujie, “Coupling Effect of Passenger Quantity and Fart Pollution in Elevators,” *Journal of Absurd Environmental Engineering*, vol. 9, no. 2, pp. 27–44, 2024.
- [13] 陈弥散, 林稀释, “空气中屁的扩散传播,” *Tsinghua 健身房出版社*, 北京, 2020.
- [14] Dongbei Yujie, Lao Ba, Yu Jiangjun, “Research on Elevator Scheduling Optimization Ignoring Fart Pollution,” *Useless Technology Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 90–105, 2022.
- [15] Wang Y, Liu S, “Experimental study on odor propagation path of flatulence under ventilation conditions,” *Science Defecation*, vol. 12, no. 1, pp. 34–42, 2024.
- [16] 周裤兜, 吴尴尬, “最拉裤兜理论优化与实践,” 哗啦啦大学出版社, 广州, 2023.
- [17] Thompson S M, Clark B T, “Field measurement of flatulence concentration and diffusion distance in public space,” *Science Defecation*, vol. 12, no. 3, pp. 71–79, 2024.
- [18] Yu Jiangjun, 张诗 yao, 东北雨姐, “电梯负载与屁屁超人排气污染物累积的关联性分析,” 粪便与异味工程学报, vol. 20, no. 1, pp. 102–118, 2024.
- [19] Yu Jiangjun, Eluosi Nana, Lao Ba, “Elevator Load Variation and Fart Pollutant Accumulation Mechanism,” *Bad Air Research Letters*, vol. 16, no. 5, pp. 67–82, 2023.
- [20] 赵湍流, 黄涡旋, “流体屁学,” 上厕疏通大学出版社, 上海, 2022.